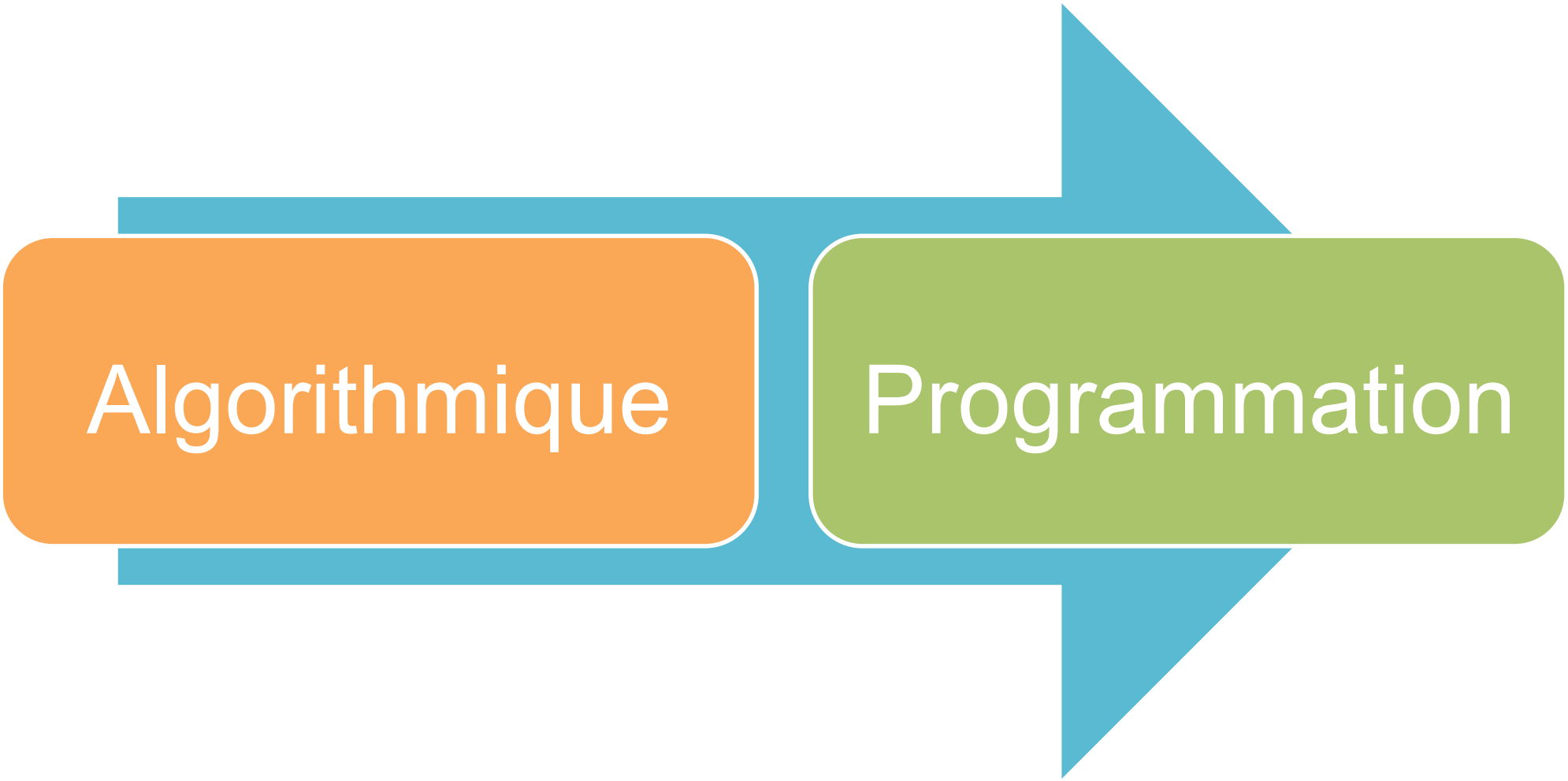


Chapitre Données & Opérations simples

Algorithme et Pascal

adrien.basse@uadb.edu.sn

a

solution de l'équation

pi

somme

longueur du rectangle

coté du carré

La plupart des algorithmes manipulent un certain nombre de données

- entrées, sorties, intermédiaires

prix ticket déjeuner

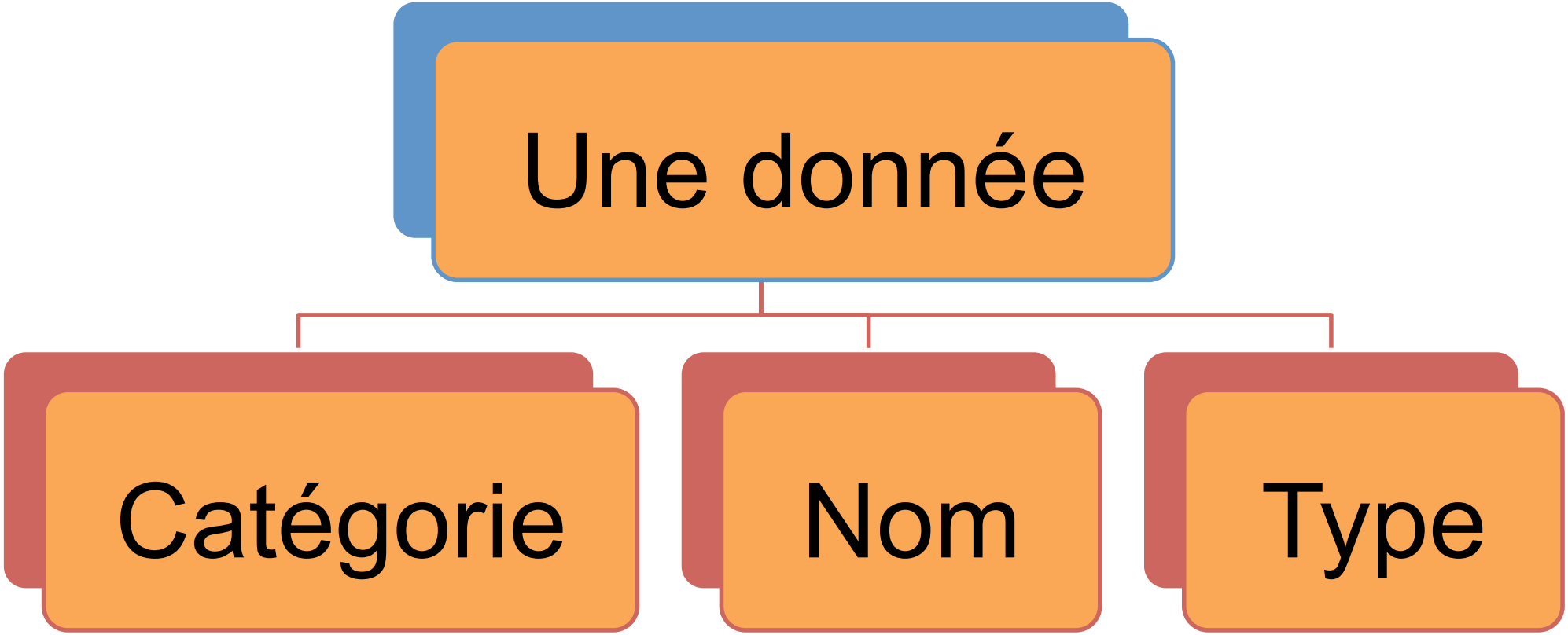
b

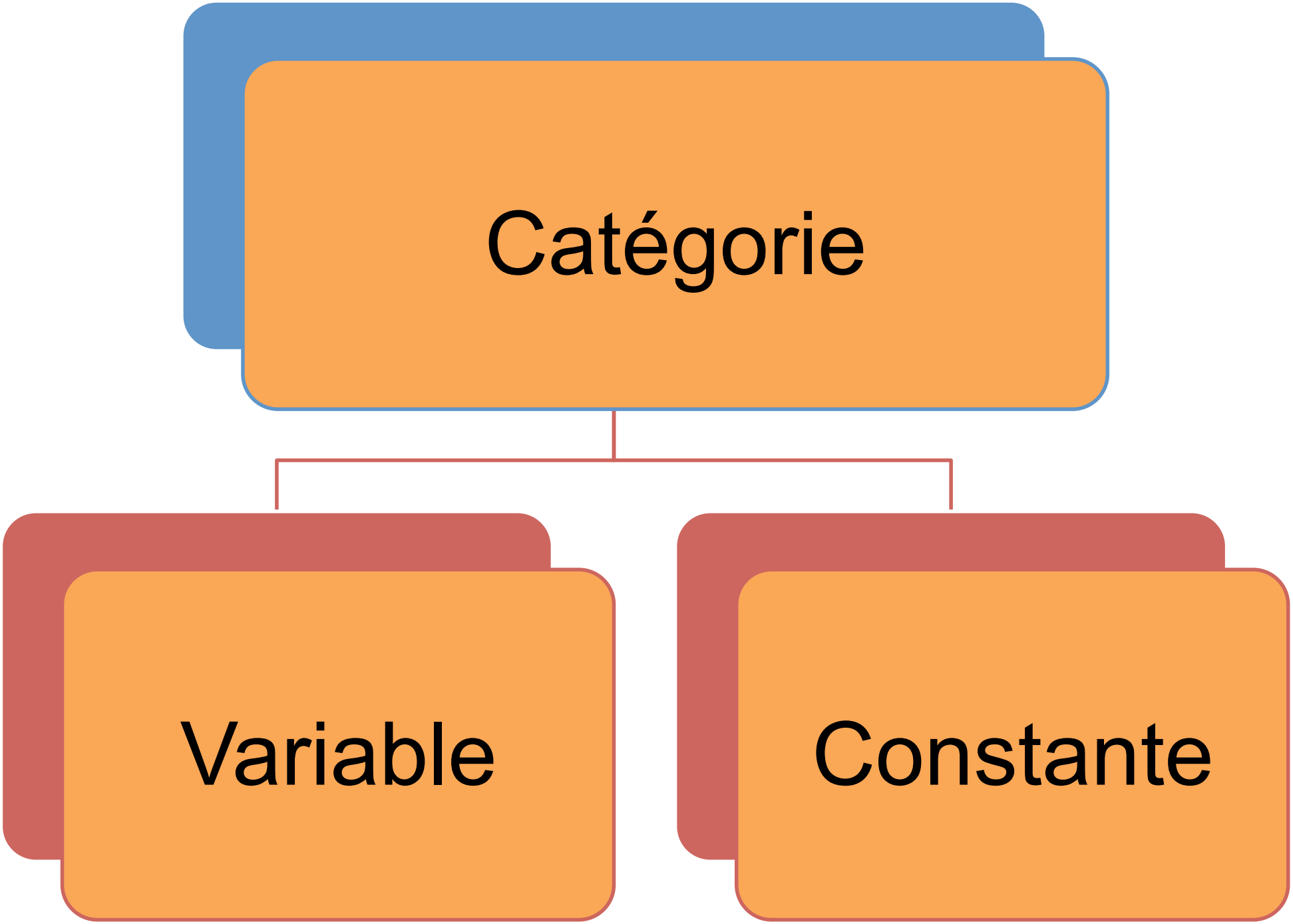
surface du rectangle

nombre de tickets

moyenne de l'EC

montant


Une donnée
Catégorie
Nom
Type


Catégorie
Variable
Constante

Une donnée est **constante** si

- sa valeur est connue avant d'entamer l'algorithme
- sa valeur ne change pas jusqu'à la fin.

Une donnée est **variable** si elle n’est pas constante.

a

solution de l'équation

pi

somme

longueur du rectangle

coté du carré

Identifier les constantes et les variables dans les algorithmes déjà écrits.

prix ticket déjeuner

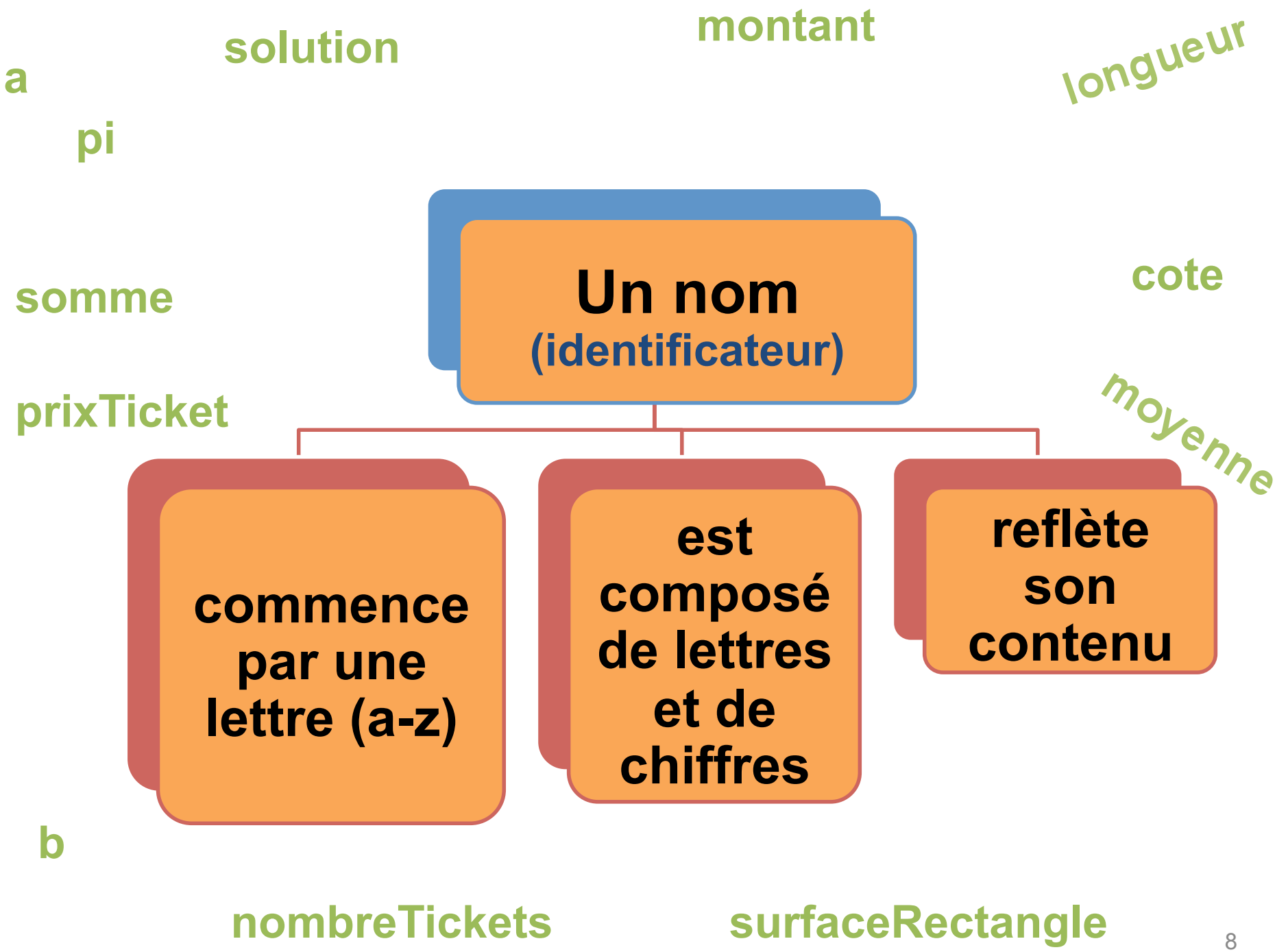
b

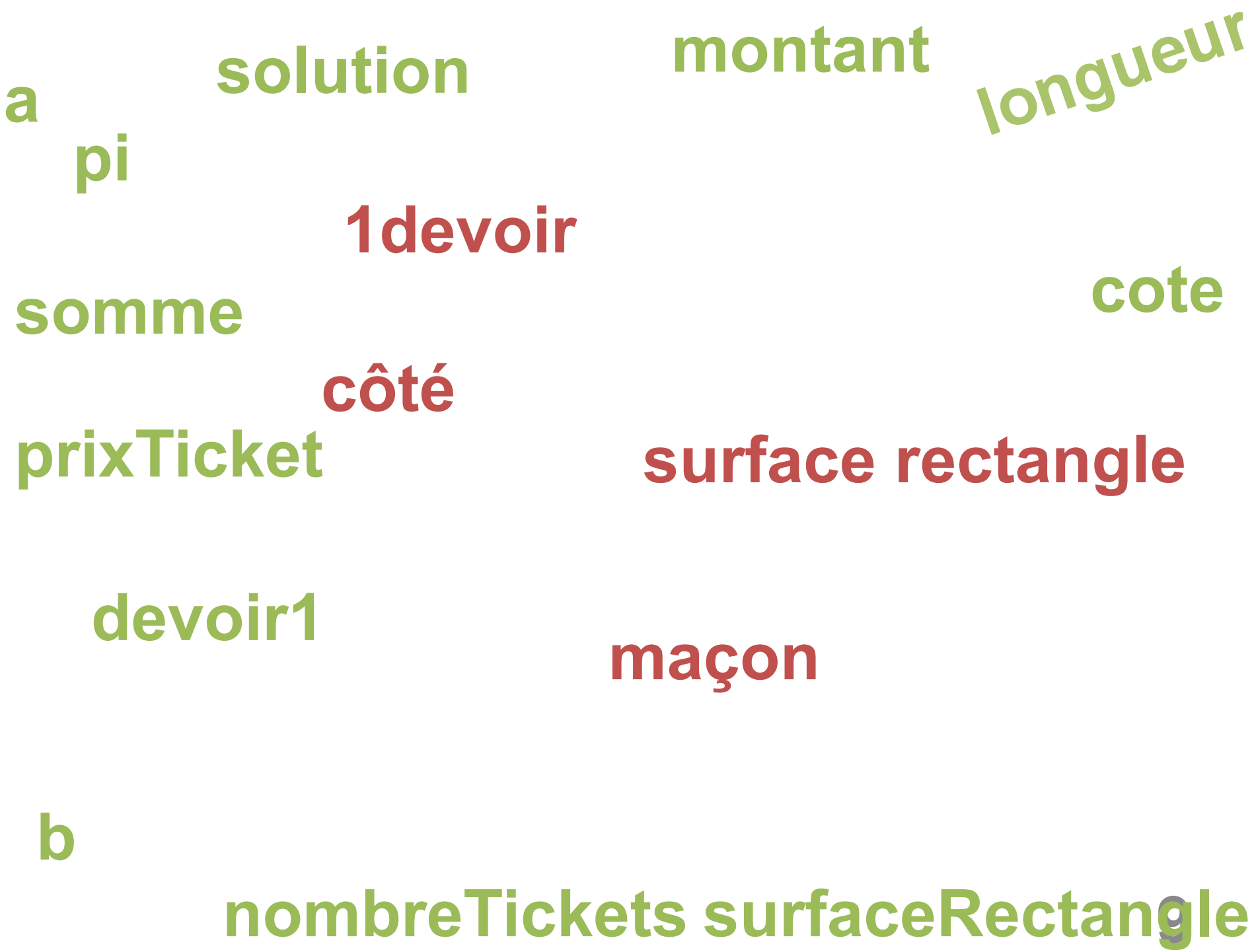
surface du rectangle

nombre de tickets

moyenne de l'EC

montant


solution
montant
longueur
a
pi
somme
cote
prixTicket
moyenne
Un nom
(identificateur)
commence par une lettre (a-z)
est composé de lettres et de chiffres
reflète son contenu
b
nombreTickets
surfaceRectangle


solution
montant
longueur
a
pi
1devoir
somme
cote
côté
prixTicket
surface rectangle
devoir1
maçon
b
nombreTickets
surfaceRectangle

Quelques conventions sur les noms.

Le nom simple d’une donnée variable commence par une lettre minuscule suivie de lettres minuscules.

largeur, **perimetre.**

Le nom composé d'une donnée variable comporte des mots séparés soit par:

une majuscule

perimetreCercle

Le caractère _

perimetre_cercle

Le nom simple d'une donnée constante est composée de lettres majuscules.

PRIX

Le nom composé d’une donnée constante comporte des mots séparés par _.

PRIX_UNITE

a

solution de l'équation

pi

somme

longueur du rectangle

coté du carré

Proposez des noms corrects en respectant les conventions présentées.

prix ticket déjeuner

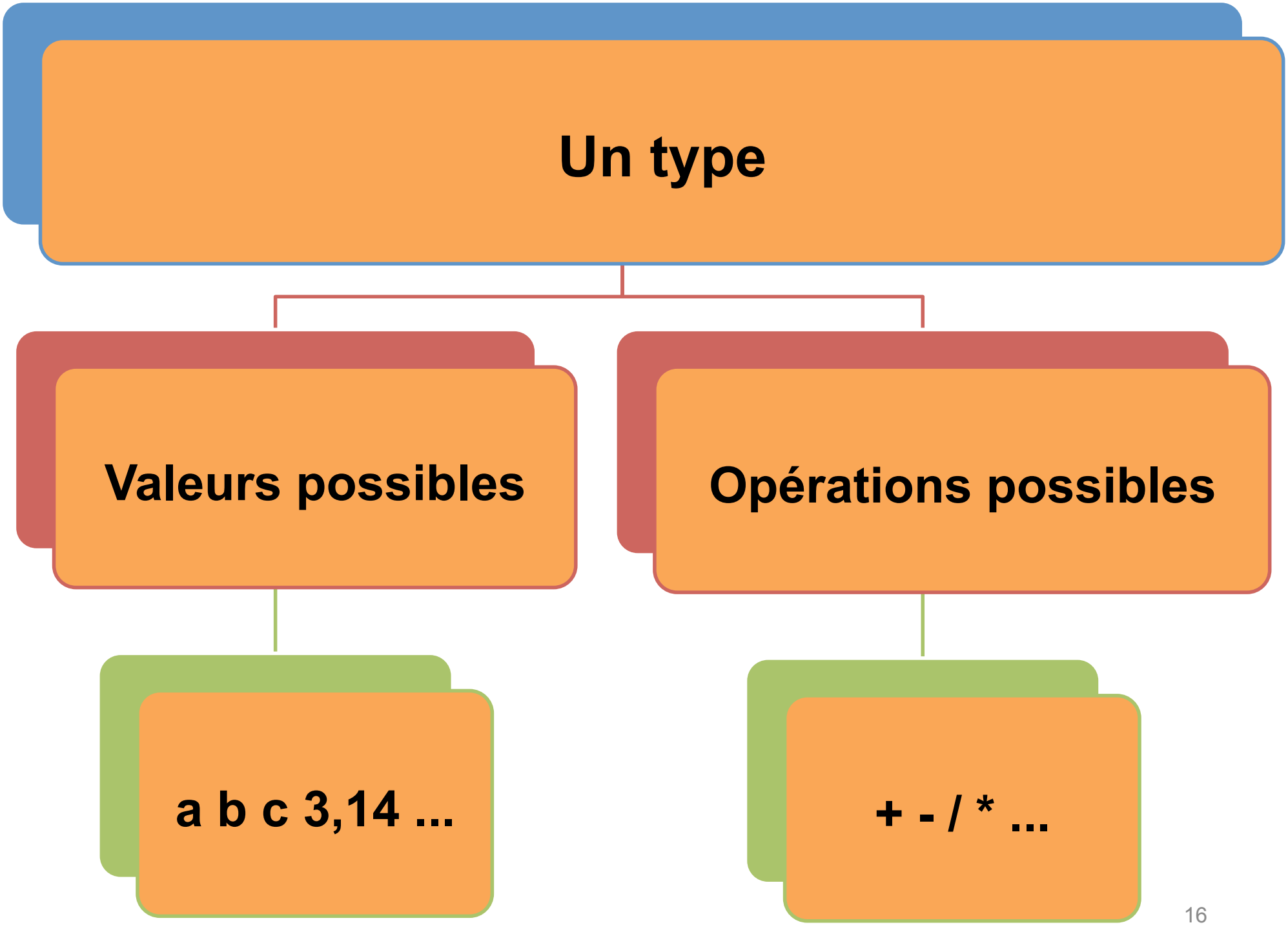
b

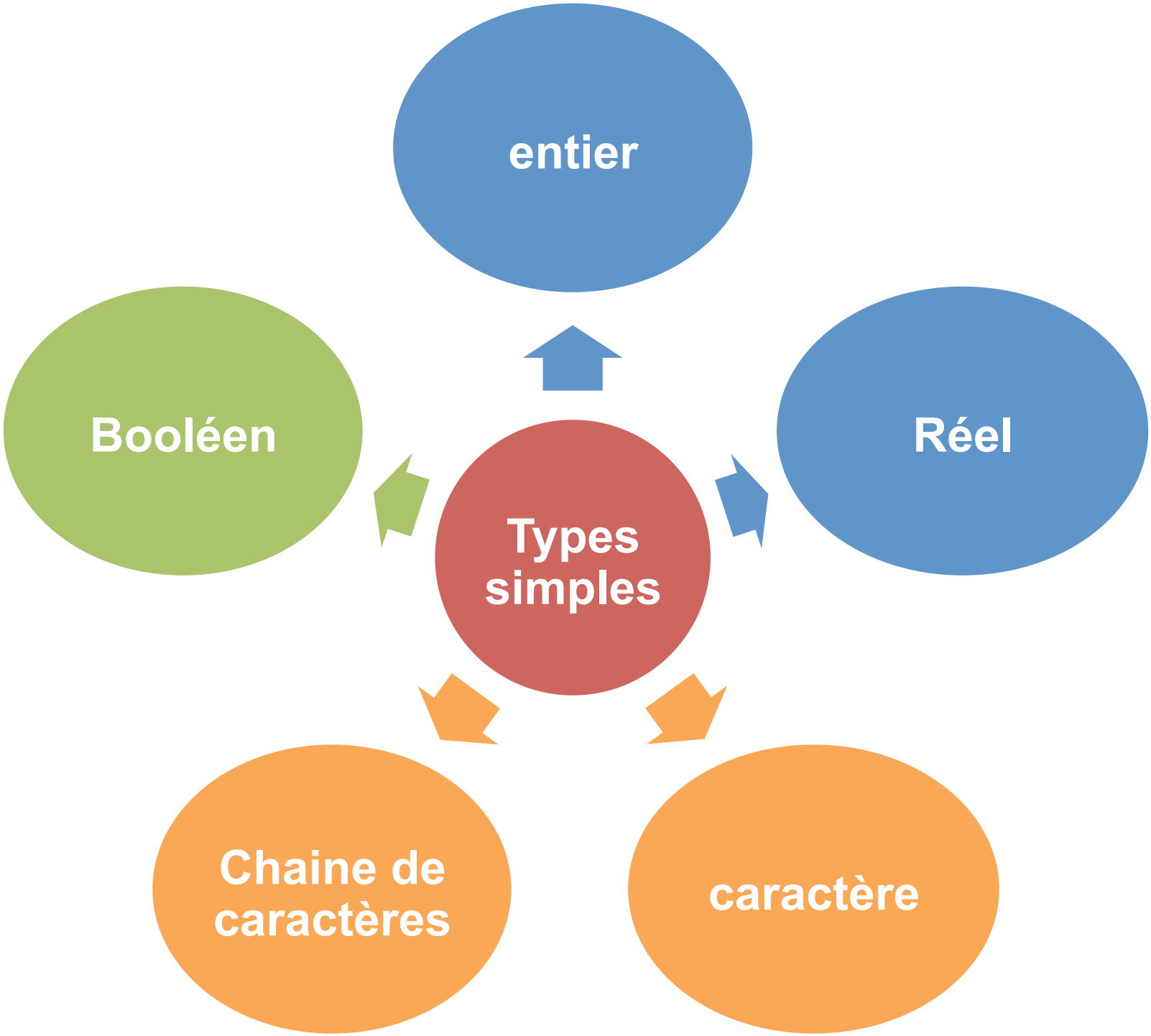
surface du rectangle

nombre de tickets

moyenne de l'EC

montant


Un type
Valeurs possibles
Opérations possibles
a b c 3,14 ...
+ - / * ...


entier
Booléen
Réel
Types simples
Chaine de caractères
caractère

Type entier

Valeurs

- entières
  - 0, 1, 2, ...
  - -1, -2, -3, ...

Entiers

Opérations primitives

- - x (opposé)
- x + y (addition)
- x - y (soustraction)

Entiers

Opérations primitives

- x * y (multiplication)
- x / y (division résultat réel)

Integer

Primitives Pascal

- x **div** y (division, résultat entier)
- x **mod** y (reste de la division)

Integer

Primitives Pascal

- **abs** (x) (valeur absolue)
- **pred** (x) (précédent de x)
- **succ** (x) (successeur de x)

Integer

Primitives Pascal

- **odd** (x) (vérifie si x est paire)
- **sqr** (x) (carré de x)
- Opérations primitives sur réels

Type réel

Valeurs

- Réelles
- Deux notations
  - 12.5 (séparateur .)
  - 125e-1 (125×10^{-1})

Réels

Opérations primitives

- - x (opposé)
- x + y (addition)
- x - y (soustraction)

Réels

Opérations primitives

- x * y (multiplication)
- x / y (division résultat réel)

Entiers & Réels

Opérations primitives

- Comparaison (résultat vrai ou faux)
  - **<, <=, >, >=, =**
- **<>** (différent)

Real

Primitives Pascal

- **sqr** (x) (carré de x)
- **sqrt** (x) (racine carré de x)

Real

Primitives Pascal

- **abs** (x) (valeur absolue)
- **trunc** (x) (partie entière)
- **round** (x) (plus proche entier)

Real

Primitives Pascal

- **sin** (x), **cos** (x), **arctan** (x)
- **exp** (x), **ln** (x)

Type caractère

Valeurs

- Un caractère entre apostrophes
  - ‘a’ caractère a
  - ‘1’ caractère 1
  - ‘’’ caractère ‘

Caractère

'A'



En Pascal

A chaque caractère, son entier

Code Ascii

65

Caractère	Code Ascii
A	65
B	66
a	97
0	48
+	43
@	63

Source: http://www.table-ascii.com/

Caractères

Opérations primitives

- Comparaison basée sur code ascii
  - **<, <=, >, >=**
- **<>** (différent)

Char

Primitives Pascal

- **ord** (x) (code ascii de x)
- **chr** (x) (inverse de ord)

Char

Primitives Pascal

- **pred** (x) (précédent ascii de x)
- **succ** (x) (successeur ascii de x)

Type booléen

Valeurs

- Vrai
- Faux

Booléen

Opérations primitives

- **non** (x) (négation)
- x **et** y
- x **ou** y
- x **ouExclusif** y

Booléen

Opérations primitives

- Comparaison (résultat vrai ou faux)
  - **<, <=, >, >=, =**
  - **<>** (différent)

Avec Faux < Vrai

Boolean

Primitives Pascal

- **not** (x) (négation)
- x **and** y
- x **or** y

x	y	*Not*(x)	X *and* Y	X *or* Y	X *Xor* Y
True	True	False	True	True	False
True	False	False	False	True	True
False	True	True	False	True	True
False	False	True	False	False	False

Table de vérité

Type chaine de caractères

Valeurs

- Des caractères entre apostrophes
  - ‘bonjour’

Chaine de caractères

Opérations primitives

- **+** (concaténation)

Chaine de caractères

Opérations primitives

- Comparaison lexicographique & ascii
  - **<, <=, >, >=, =**
  - **<>** (différent)

String

Primitives Pascal

- **length** (x) (longueur de x)
- **pos** (x,y) (position de x dans y)

String

Primitives Pascal

- **concat** (x,y)
- **copy** (x,debut, longueur)
- **insert** (x,dans, apartir)

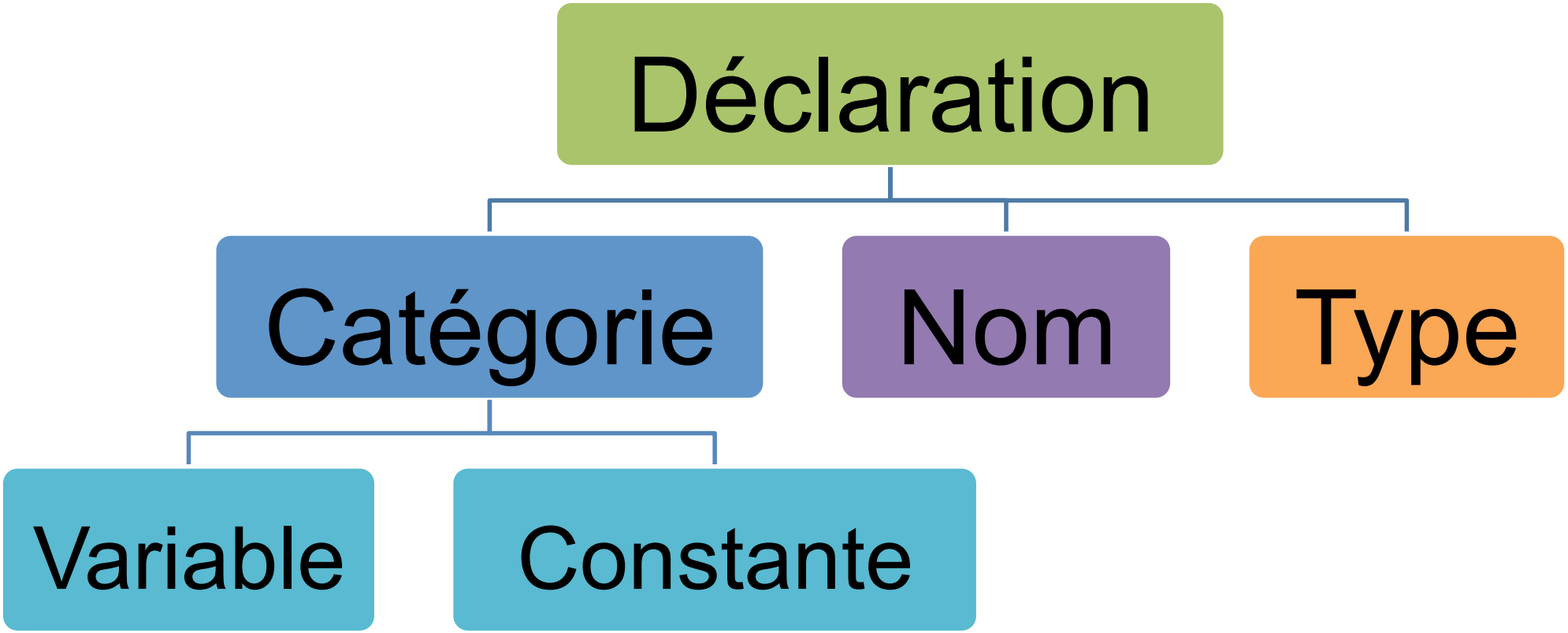
String

Primitives Pascal

- x[position] (caractère à position)

Déclaration des données

La déclaration des données d'entrée, de sortie et intermédiaires est obligatoire


Déclaration
Catégorie
Nom
Type
Variable
Constante

Déclaration d'une constante

Algorigramme

	Constante réelle PI =3,14

Déclaration d'une constante

Pseudo code

Constante réelle PI = 3,14

Constante entière NUM = 12

Constante chaine MESS = 'Bonjour'

Déclaration d'une constante

Pascal

```
Const PI = 3.14 ;

      NUM:integer = 12 ;

      MESS = 'Bonjour' ;
```

Déclaration de variables

Algorigramme

	Réel moyenne, prix

Déclaration de variables

Pseudo code

Réel moyenne

Entier cote, perimetre

Chaine universite

Déclaration de variables

Pascal

```
Var
    moyenne:real;
    cote, perimetre:integer;
    universite: string;
```

perimetre est égale à *cote*4*

PI vaut *3.14*

cote est *10*

Une donnée est utile si elle dispose d'une valeur

largeur est *12*

solution est égale à *-b/c*

PRIXTICK est *75*

PI = *3.14*

NOM = *'Sow'*

Une constante est initialisée avec sa valeur définitive lors de sa déclaration.

CREDIT_EC = *12*

PRIX_TICK *75*

A une variable nous pouvons principalement

affecter la valeur d'une expression

saisir sa valeur au clavier

'Dakar' *15.12* *14* *'a'* *NOM* *largeur* *a* *moyenne mod 4* *cote * 4* *(longueur + largeur)* 2*

Expression

Constante	Donnée	**Combinaison des deux et des opérations primitives**

Types simples

Opérations primitives

- ← (affectation)
  - *perimetre* ← *cote * 4*

Types simples

Primitives Pascal

- := (affectation)
  - *perimetre := cote * 4;*

Le type de l'expression doit être compatible avec celui de la donnée.

Types simples

Opérations primitives

- lire(donnée) (récupération donnée)
  - *lire (largeur)*

Types simples

Primitives Pascal

- Lecture au clavier
  - read(donnée); (retour à la ligne, espace, tab)
  - readln(donnée);
  - readln;

```
read(largeur);

readln;

read(longueur);

readln (longueur);

read(longueur,largeur);
```

Le type de la valeur saisie doit être compatible avec celui de la donnée.

Types simples

Opérations primitives

- lire(donnée) (transmission donnée)
  - *lire (largeur)*

Types simples

Primitives Pascal

- Affichage à l'écran
  - write
  - writeln

```
write(perimetre);

writeln;

writeln(surface);

write('Le perimetre est: ',perimetre);

write('Le perimetre est: ',perimetre:4,' et la surface:',surface);

write('La moyenne est: ',moyenne:6:2);
```

write ou Write ou WRITE ou ...

Begin ou begin ou BEGIN ou ...

La casse n’est pas prise en compte en Pascal.

largeur ou LarGeur ou LARGEUR ou ...

Squelette d’un programme Pascal



ENTETE

- **Program nomProg;**

DECLARATIONS

- **uses ... ;**
- **const ...;**
- **var ...;**

CORPS

- **begin**
- **...**
- **end.**

La casse n’est pas prise en compte en Pascal.

Quelles sont les informations indispensables sur une donnée?

Quelles sont les catégories possibles pour une données?

Comment reconnaître une constante d'une variable?

Quelles sont les conditions de nommage des données?

Citez une convention de nommage des constantes, variables simples et composées?

Quelles est l’importance de disposer d’une convention?

Quelles sont les types simples disponibles en pascal?

Donnez deux exemples de valeurs pour chaque type simple?

Donnez deux exemples de primitives pascal pour chaque type simple.

A quoi servent les primitives div, mod, abs, trunc, round, /, trunc, sqr, sqrt, odd, length?

Déclarez deux constantes de chaque type.

Déclarez deux variables de chaque type et affectez à l'une une valeur et saisissez l'autre.

La casse, est elle importante en Pascal?

Ecrire en Pascal un programme simple de calcul du périmètre et de la surface d'un cercle.

Le périmètre est 45 et la surface est 345

Ecrire en Pascal un programme simple de calcul de la somme de trois entiers saisis au clavier.

La somme de 1, 3, 5 est 9

Ecrire en Pascal un programme simple de calcul de la division entière et du reste de la division de deux entiers saisis au clavier.

10/3=3 et il reste 1